

Elementos de álgebra y de geometría	Primer Cuatrimestre	
Profesor: Rosana Entizne	Matrices-Determinantes	Teo 14

Determinantes

Ejercicio 13.1 Calcular:

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -5 \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & 0 \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{vmatrix}$$

Ejercicio 13.2 Hallar los valores de x tales que $\det A = 0$.

$$\text{i) } A = \begin{pmatrix} x-1 & -2 \\ 1 & x-4 \end{pmatrix} \quad \text{ii) } A = \begin{pmatrix} x-6 & 0 & 0 \\ 0 & x & -1 \\ 0 & 4 & x-4 \end{pmatrix}$$

Ejercicio 13.3 Si $A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & m \end{pmatrix}$ y $\det A = 5$ decir, sin calcular los determinantes, por qué valen las siguientes igualdades:

$$\text{a) } \begin{vmatrix} d & e & f \\ g & h & m \\ a & b & c \end{vmatrix} = 5$$

$$\text{b) } \begin{vmatrix} -a & -b & -c \\ 2d & 2e & 2f \\ -g & -h & -m \end{vmatrix} = 10$$

$$\text{c) } \begin{vmatrix} a+d & b+e & c+f \\ d & e & f \\ g & h & m \end{vmatrix} = 5$$

$$\text{d) } \begin{vmatrix} a & b & c \\ d-3a & e-3b & f-3c \\ 2g & 2h & 2m \end{vmatrix} = 10$$

Ejercicio 13.4 Calcular el siguiente determinante:

1. desarrollando por los elementos de la fila ó columna con más ceros,
2. haciendo previamente todos los elementos de una fila o columna cero excepto uno y desarrollando luego por esa línea,
3. llevando previamente a la forma triangular.

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & -2 & -1 \\ 5 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix}$$

Ejercicio 13.5 ($\diamond$) Idem al ejercicio anterior.

$$\begin{array}{lll} \text{a)} \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ -1 & 1 & 1 \end{vmatrix} & \text{b)} \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 2 & -1 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} & \text{c)} \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 3 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} \end{array}$$

Ejercicio 13.6 Si A es una matriz de orden 3 y $|A| = 2$, hallar $|\frac{1}{2}A|$ y $|A.A^t|$.

Ejercicio 13.7 Sabiendo que $|C| = 3$ y $|D| = -5$ calcular, si es posible,

1. $|C| + |D|$,
2. $|C.D|$,
3. $|D^{-1}|$,
4. $|C^4|$,
5. $|D|.|C^{-1}|$,
6. $|D.C^{-1}|$.

Ejercicio 13.8 ¿ Es cierto que $\det(A + B) = \det A + \det B$? Justificar la respuesta.